AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - ÉVORA

Programação e Sistemas de Informação

MÓDULO 1

INTRODUÇÃO À PROGRAMAÇÃO E ALGORITMIA

CURSO PROFISSIONAL

TÉCNICO DE GESTÃO E PROGRAMAÇÃO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

PROGRAMAÇÃO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Introd. à Programação e Algoritmia

- VARÁVEIS, CONSTANTES E TIPO DE DADOS
- OPERADORES E FUNÇÕES PRÉ-DEFINIDAS
- TESTES E CORREÇÃO DE ERROS

Operações base num algoritmo

- Entrada ou input de dados
- Processamento interno
- Saída ou output de dados

Operações base num algoritmo

- Implementadas de forma diferente consoante as regras do pseudocódigo, fluxograma ou linguagem de programação;
- Existem palavras chave para as operações pré-definidas em cada linguagem;
- No pseudocódigo, por exemplo, usa-se ler ou obter para entrada/input e escrever ou apresentar para saída/output.

Definição do algoritmo

- Declaração de variáveis (ou constantes)
  - Utilizadas para guardar valores (dados) durante a execução do algoritmo (programa);
- Definição de instruções
  - Responsáveis pelos inputs, processamento dos valores utilizados e outputs
- Utilização de operadores nas instruções (por exemplo, os aritméticos: +, -, * ,/) ou funções pré-definidas

Variáveis, constantes e identificadores

COMO USAR OS DADOS DURANTE O ALGORITMO?

- Variáveis – indicar nome e tipo de dados; o valor guardado pode ser alterado ao longo do programa;
  - (ex: **variável** idade: **número inteiro**;).
- Nas constantes – indicar nome e tipo de dados; não sofrem alterações ao longo do programa;
  - (ex: **constante** taxa = 0.17;);
- Identificador
  - Nome dado aos programas, variáveis, constantes, funções e procedimentos. Por exemplo: nome, apelido e turma podem ser identificadores para variáveis.

Tipos de dados

- Para variáveis e constantes definem-se os tipos de dados (simples para já)
  - Caracteres – alfanuméricos/texto;
  - Números – inteiros ou reais;
  - Lógicos ou booleanos – apenas dois valores: verdadeiro ou falso.

Operadores

- Aritméticos

Somar	Diminuir	Multiplicar	Dividir	Resto da Divisão	Divisão inteira
+	-	*	/	MOD	DIV

- 5 * 3 =15
- 8 DIV 2 = 4
- 8 MOD 2 = 0
- 1 / 2 = 0,5
- 1 DIV 2 = 0

Operadores

- Relacionais ou de comparação

Igual	Menor	Maior	Menor ou igual	Maior ou igual	Diferente
=	<	>	<=	>=	<>

  - (1<4) = verdadeiro
  - O João é MAIOR que o António = falso
  - (15 >= 2) = verdadeiro
  - A aula de matemática É DIFERENTE da aula de inglês = verdadeiro
  - (4+5=5+4) = verdadeiro

Operadores

- Lógicos

Negação	Conjunção (E)	Disjunção (OU)
NOT	AND	OR

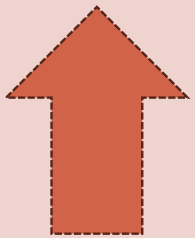
V – verdadeiro

F – falso

a	b	NOT a	a AND b	a OR b
V	V	F	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	F

Operadores

- Prioridade dos operadores

Maior prioridade  Menor prioridade	NOT
	* / DIV MOD AND
	+ - OR
	= <> < <= > =>

Expressões

Com os elementos apresentados constroem-se as expressões nos algoritmos:

Tipo	Significado	Resultado	Exemplo
Numéricas	Utilizam apenas operadores aritméticos	Número inteiro ou real	2*a+b*c
Lógicas	Utilizam operadores relacionais e/ou lógicos	Lógico: verdadeiro ou falso	x>20 and x<=25